智慧吸塵車 開工指南

機電整合（四）G09　公開版　｜　樹莓派影像串流＋網頁遙控＋Arduino 馬達控制

一、準備

- 筆電、iPhone（手機熱點）
- 車上：Pi（已插 SD 卡）、Webcam、Arduino、L298N、行動電源、馬達電池
- 確認接線：Webcam 和 Arduino 插在 Pi 的 USB 孔；**Arduino GND 與 L298N GND 有接在一起（共地）**；L298N 的 ENA、ENB 跳帽插著

二、開機

1. **馬達電池先保持關閉**
2. iPhone 打開「個人熱點」，「最大化相容性」打開，**畫面停在熱點頁**
3. 筆電連上同一個熱點
4. Pi 接上**行動電源**
5. 等 **2～3 分鐘**，熱點連線數變成 **2**（筆電＋Pi）

三、登入（開兩個 PowerShell 分頁）

兩個分頁都輸入：

```
ssh pi@robot.local
```

密碼：你在 Imager 設定的密碼（輸入時畫面不會顯示，打完按 Enter）

`robot.local` 連不到時，用下面這行找 Pi 的 IP，再輸入 `ssh pi@那個IP`：

```
2..14 | % { ping -n 1 -w 300 "172.20.10.$_" | Select-String "TTL" }
```

四、啟動系統

分頁 A：影像串流

```
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 15" -o "output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www"
```

看到 `HTTP TCP port: 8080` 後停住就是成功。前面一堆 `UVCIOC... Error` 不用理會。

⚠ 這行指令很長，從 PDF 複製時可能被斷成兩行。貼上後確認是**同一行**、`/usr/local/share/mjpg-streamer/www` 中間沒有空格再按 Enter。

分頁 B：控制程式

```
cd ~/robot_control && python3 app.py
```

要看到 `[OK] 已連上 Arduino：/dev/ttyACM0`。

瀏覽器

```
http://robot.local:5000/
```

✔ 右上角顯示「實機連線 • Arduino /dev/ttyACM0」，畫面看得到 Webcam 影像。

五、開車

1. 第一次測試先**把輪子架空**，車速調到約 **120**
2. **打開馬達電池**
3. **點一下網頁**，再用鍵盤操作：

按鍵	功能
W / S	前進 / 後退
A / D	原地左轉 / 右轉
放開按鍵 / 空白鍵	停車（約 0.3 秒慢慢停下）
V	吸塵馬達 開 / 關
車速滑桿	調整速度，建議不要超過 180

4. 方向都確認正確後，再放到地上開

⚠ 安全機制：網頁斷線或切到別的視窗會自動停車；超過 0.5 秒沒收到指令，Pi 和 Arduino 也都會自動停車。

六、收工

1. **關馬達電池**
2. 兩個分頁都按 **Ctrl + C**（會自動送出停車、關吸塵）
3. 輸入下面這行，出現 `Connection reset` 是正常的

```
sudo shutdown now
```

4. 等 Pi 的**綠燈完全熄滅**（約 10～20 秒），再拔行動電源
5. 關熱點、瀏覽器、PowerShell

⚠ 不要直接拔電關機，SD 卡可能會損壞。

七、常見問題

狀況	解法
Pi 連不上熱點	熱點關掉再打開，畫面停在熱點頁 → Pi 拔電 10 秒再插回，等 2～3 分鐘
ssh 出現 `HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED`	輸入 `ssh-keygen -R robot.local` 後再連一次
串流出現 `init_VideoIn failed` 或 `(null)`	Pi 拔電 10 秒，先插 Webcam 再接電
網頁顯示「Arduino 未連接」	檢查 Arduino 的 USB 線；分頁 B 按 Ctrl + C 後重跑 `python3 app.py`，再重新整理網頁
按鍵沒反應	先點一下網頁，讓鍵盤操作作用在網頁上
網頁有反應但輪子不轉	馬達電池有沒有開、共地線有沒有鬆、ENA/ENB 跳帽有沒有插著
輪子方向不對	改 `car_controller.ino` 開頭的 `INVERT_LEFT` / `INVERT_RIGHT` / `SWAP_LR`，從筆電重新上傳
Pi 不穩定、一直斷線	輸入 `vcgencmd get_throttled`，結果不是 `0x0` 就是行動電源電力不足，換 5V 3A 以上的電源或較粗的線

附錄：連線資訊

項目	內容
熱點	手機個人熱點（Pi 燒錄時設定的 Wi-Fi）
Pi 帳號 / 密碼	pi /（自行設定） ｜ 主機名稱 robot（robot.local）
Pi IP（參考）	172.20.10.x（通常是 .2，會變動）
連接埠	8080 影像串流 ｜ 5000 控制網頁
程式位置	Pi：~/robot_control（app.py、index.html） ｜ Arduino：car_controller.ino v2
Arduino 腳位	IN1←D9、IN2←D6（馬達 A） IN3←D5、IN4←D3（馬達 B） 繼電器←D2